5강 · 가격 묶음 (Bundling)

소비자잉여 · 순수/혼합 묶음 · 크기별 가격 · Verizon 7상품 모형 · Evolutionary 해 찾기와 벌점

1 핵심 개념

개념 선형 가격 vs 비선형 가격

4강은 개당 같은 가격(선형), 5강은 총액이 개수에 비례하지 않는 가격(비선형). 그 대표가 **Bundling**. 여러 상품을 한 가격에 팔아서 따로라면 안 샀을 것까지 사게 한다.

소비자잉여: 손님은 잉여가 가장 큰 상품을 사고, 다 음수면 안 산다

$$CS = WTP - P$$

개념 단일 가격의 한계

한 가격만 매기면 WTP가 높은 사람의 잉여를 못 가져가고, 내리면 이미 살 사람에게도 싸게 팔게 된다. 예: 수업에서 물병 경매. 가격을 내리며 손 드는 사람 수를 센 것이 바로 수요곡선.

묶음의 세 가지 형태

Pure Bundling	묶음으로만 판매.
Mixed Bundling	단품과 묶음을 둘 다 판매 (Verizon 7개 상품).
크기별 가격	몇 개를 고르든 개수로 가격(넷플릭스 요금제). 단계 사이 가격 차이로 위 단계를 고르게 유도. 한계비용이 낮아서 가능.

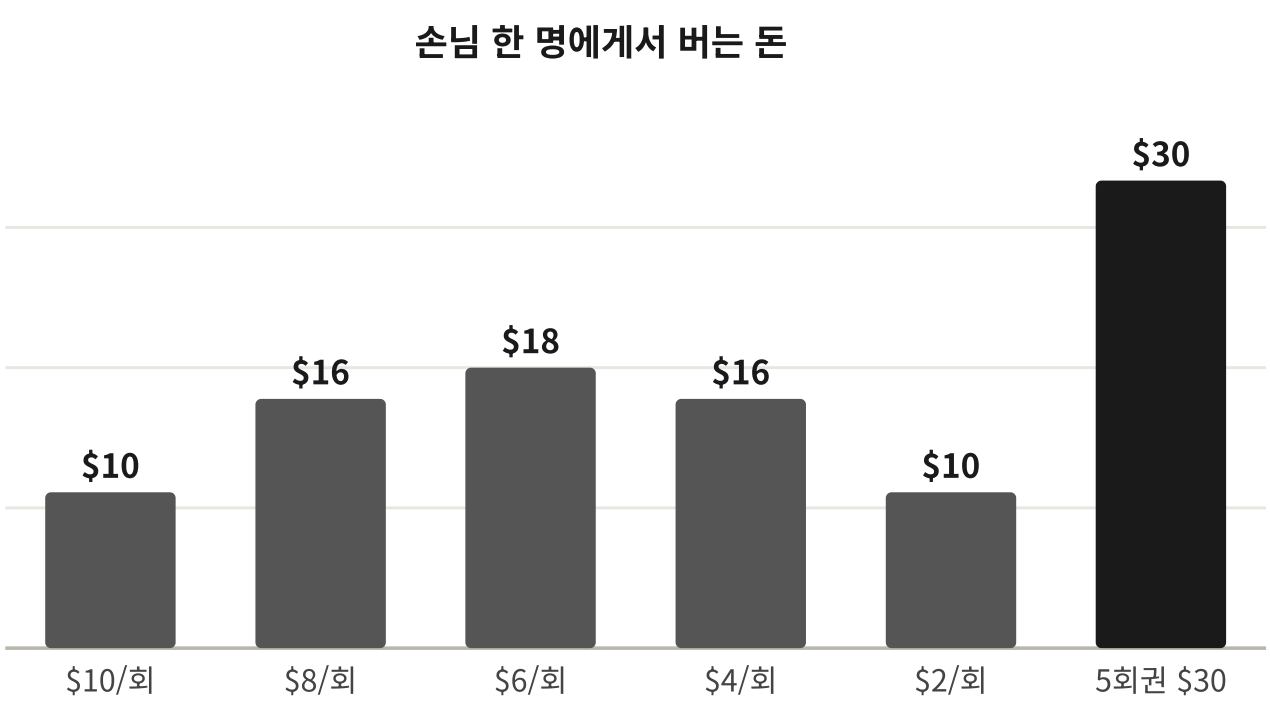
묶음이 효과 있는 조건

- 사람마다 WTP가 **다르고**
- WTP가 **음의 상관** (한 사람은 A를, 다른 사람은 B를 높게 봄). 양의 상관이면 묶음의 이득이 크지 않음 (상관 외에 가격·비용·고객별 가치 차이도 수익성에 영향 — 음의 상관은 순수 묶음에 유리한 경향이 있다)
- 한계비용이 **낮을** 것

예: 세트 메뉴, 통신 결합, 데스크톱+모니터, MS Office (따로는 안 살 Access를 같이 사게).

2 예제 1: 1회권 vs 5회권

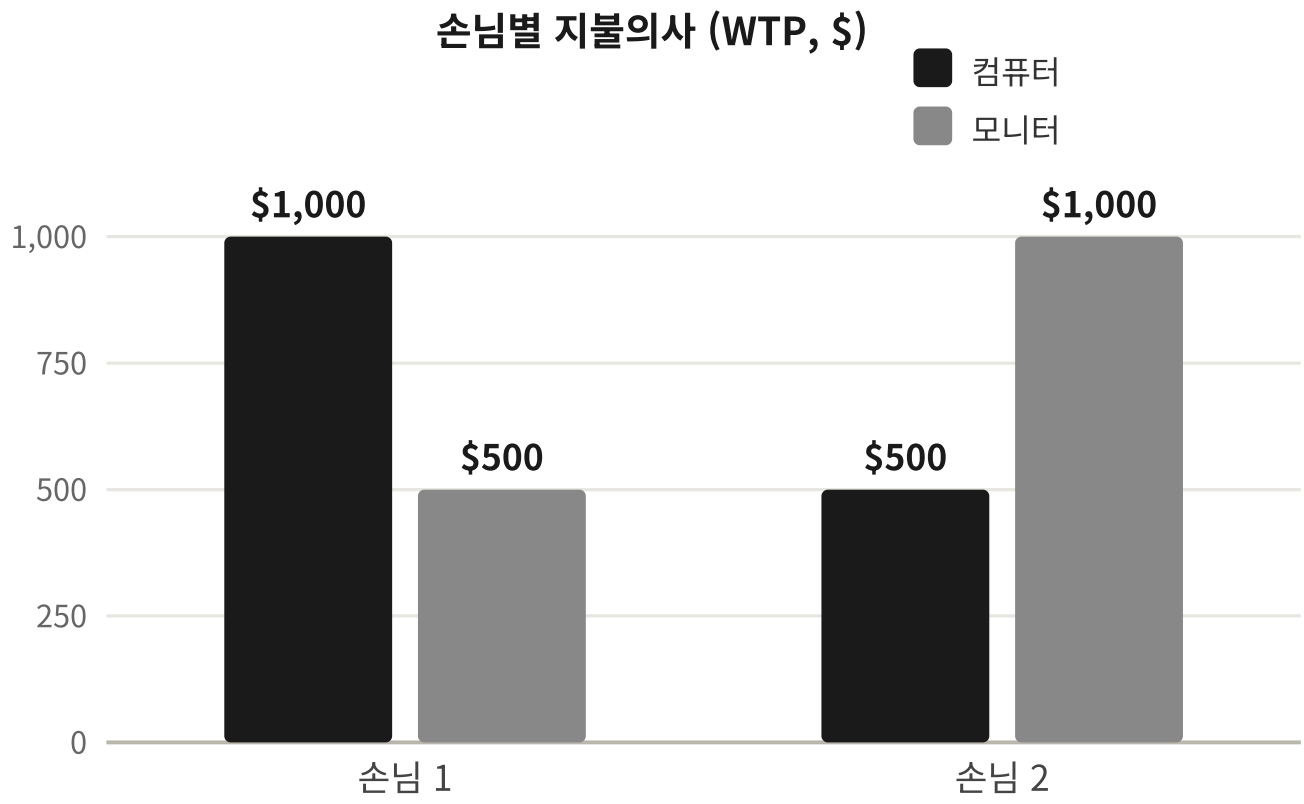
놀이기구 손님 한 명의 WTP: 1회 $10, 2회차 $8, 3회차 $6… (회차별로 낮아짐). 단일 가격으로는 어떻게 해도 손님의 WTP 전체를 못 가져간다.



단일 가격 중 최고는 $6 (3번 타서 $18). 5회권 $30은 이 손님의 총 WTP $30을 그대로 받는 가격 — 이 사례에서 최고 단일 가격보다 67% 많다 (WTP를 정확히 안다는 가정).

3 예제 2: 순수 묶음, WTP가 엇갈릴 때

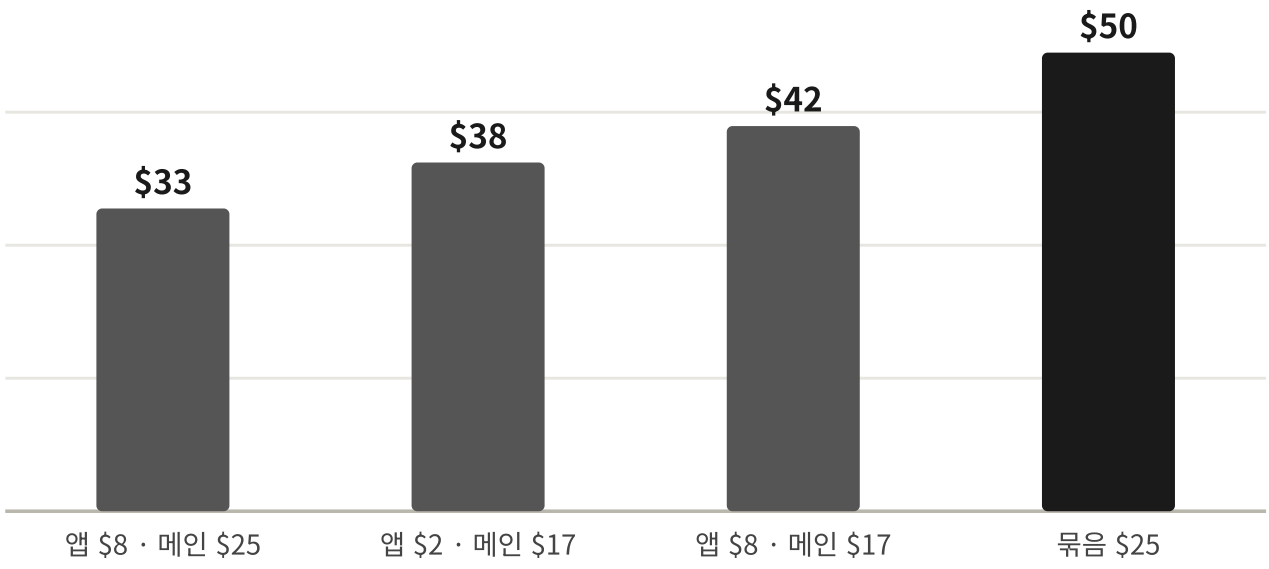
손님1은 컴퓨터 $1,000·모니터 $500, 손님2는 컴퓨터 $500·모니터 $1,000 → 둘 다 묶음 가치는 $1,500. (교재 표 5-1, 원가 0 가정)



WTP가 정확히 엇갈린다 (음의 상관). 따로 $1,000씩 팔면 각자 하나만 사서 $2,000, 묶음 $1,500이면 둘 다 사서 $3,000.

4 예제 3: Erin과 Jake

WTP: Erin 애피타이저 $8·메인 $17, Jake 애피타이저 $2·메인 $25.



네 가격 옵션의 매출. ($8,$25)는 $33, ($2,$17)는 $38, ($8,$17)은 $42. 묶음 $25는 둘 다 묶음을 사서 $50. 묶음은 WTP 차이를 이용해 $42를 $50으로 만든다.

5 Verizon 모형: 77명 × 7개 상품

77명의 인터넷·TV·휴대폰 월 WTP(A:C열). 7개 상품: 1 인터넷, 2 TV, 3 휴대폰, 4 인터넷+TV, 5 인터넷+휴대폰, 6 TV+휴대폰, 7 셋 다.

고객별 WTP (A:C) → 상품별 잉여 (D:J) → 최대 잉여 (K) → 산 상품 번호 (L) → 매출 (M) → 총매출 (M3)

① **시작 가격 입력**

D2:J2에 상품 번호 1~7, D3:J3에 가격 아무 값. 가격이 결정변수. 해 찾기가 바꾼다.

② **고객별 잉여 계산**

6행에 손님1의 상품별 잉여 = 가치 − 가격 (예: 인터넷+TV `=A6+B6-G$3`). G$3의 $는 가격 행을 고정해 아래로 복사해도 안 밀리게. (교재는 가격이 4행, 수업 파일은 3행)

③ **77명 끝까지 복사**

6행만 만들고 D6:M6 선택 → 모서리 더블클릭으로 82행까지. 교수님이 끝까지 안 채워서 틀린 적 있음. "오른쪽 아래 더블클릭해서 끝까지 채웠는지 먼저 확인".

④ **최대 잉여**

K열 `=MAX(D6:J6)` .

⑤ **산 상품 번호**

L열 `=IF(K6>0, MATCH(K6, D6:J6, 0), 0)` . 잉여가 양수면 몇 번째 상품인지, 아니면 0 (안 삼). 최대 잉여 동점이면 첫 번째 일치 상품을 고른다. MATCH 마지막 0을 빼먹으면 비슷한 값을 골라버림. 수업에서 학생들 매출이 달랐던 이유.

⑥ **매출**

M열 `=IF(L6=0, 0, HLOOKUP(L6, $D$2:$J$3, 2, FALSE))` . 2행 번호에서 찾아 3행 가격. $로 묶어야 아래로 끌 때 표가 안 밀림.

⑦ **총매출**

`=SUM(M6:M82)` . 이것이 해 찾기 목표 셀. 몇 명이 샀나: `=COUNTIF($L$6:$L$82, O10)` .

교수님 확인 사항

- 이 모형은 최대 잉여가 0이면 구매하지 않고, 양수에서 동점이면 첫 번째 상품을 고른다고 가정한다. 동점 상품의 가격은 다를 수 있으므로, 다른 선택 규칙은 총매출을 바꿀 수 있다.
- 한계비용이 상품마다 다르면 더 현실적이지만 지금은 단순하게.

6 해 찾기: 왜 Evolutionary인가

개념 해법 세 가지: 모형 모양으로 고른다

Simplex LP	GRG 비선형	Evolutionary
선형 모형: 변수 × 상수의 합. 대부분의 마케팅 모형은 비선형.	매끄러운 비선형: 변수끼리 곱하기·나누기·거듭제곱 (4강 수요곡선 가격).	꺾이는 모형: IF, MAX, MIN, ABS, COUNTIF, SUMIF가 들어감.

묶음 모형은 손님이 상품을 바꾸는 순간 매출이 뚝 뛰어서 **GRG가 따라갈 기울기가 없다** → Evolutionary . 해법은 문제에서 알려준다 (교수님).

해 찾기 설정 (Verizon)

- 목표: M3 최대 / 변수: D3:J3 (7칸 드래그) / 제약: D3:J3 ≤ 100, ≥ 0 / 방법: Evolutionary
- 옵션 (교재): 최대 시간 3,600초, 돌연변이율 0.5, 모집단 100, 개선 없는 최대 시간 300초, 수렴 0.0001. **변수 범위 말고 다른 제약은 넣지 말고 목표에 벌점으로.**
- Evolutionary는 오래 걸리니 기다림. 가격이 범위 끝에 붙으면 범위를 늘림. Esc로 중단.
- 무작위라 사람마다 가격이 조금 다름 → **총매출이 거의 같으면 정상**. "함수만 맞으면 최적 가격이 나랑 조금 달라도 괜찮음."

7 벌점 (Penalty): 이상한 해 막기

첫 해 찾기 결과 (교재 그림 5-5, 매출 $3,413.70):

#	조합	가격
1	인터넷	$74.35
2	TV	$35.00
3	휴대폰	$82.16
4	인터넷+TV	$69.99
5	인터넷+휴대폰	$69.99
6	TV+휴대폰	$69.99
7	셋 다	$89.95

문제 가격 역전 (Price Reversal)

- 인터넷 단품 $74.35인데 인터넷+TV는 $69.99.
- **더 많이 주는 게 $4.36 더 싸다**.
- 해 찾기가 이런 이유: 이 가격에선 아무도 인터넷 단품을 안 사서 높게 매겨도 매출에 상관없기 때문.
- 하지만 시장에 내면 손님이 이상하게 본다.

① **작은 상품 – 큰 상품 12쌍 나열**

P70:P81에 단품 vs 그걸 포함한 묶음, 2개 묶음 vs 3개 묶음의 가격 차이 (예: 인터넷 − 인터넷+TV = $4.36). 양수 = 역전이라는 뜻.

② **역전만 남기기**

Q열 `=IF(P70<0, 0, P70)` → 양수(역전)면 그대로, 아니면 0. Q82에 합계. 역전의 총량을 숫자 하나로.

③ **목표에 벌점**

새 목표 `=SUM(M6:M82) - 500*Q82`. 역전 $1당 $500 감점. 해 찾기 설정은 그대로. 제약으로 넣는 것과 비슷한 역할을 목표 셀 안에서.

④ **다시 실행**

벌점이 너무 크면(100만) 잘 안 풀리고 너무 작으면 역전이 남는다. "1,000이든 10이든 해보고 결정" (시행착오). 제약으로 넣어도 된다 (학생 질문 답).

최종 결과 (교재 그림 5-7, 매출 $3,413.90, 역전 없음)

- 인터넷 $47.41 · TV $35.00 · 휴대폰 $67.87 · 아무 두 개 $70.00 · 셋 다 $89.95 → 셋째 서비스는 $19.95만 더 내면 됨. 단품을 비싸게 해서 묶음으로 유도.
- 역전을 고쳐도 매출은 거의 그대로. 역전된 상품은 어차피 아무도 안 샀기 때문.
- 모든 조합에 가격을 매기면 따로·혼합·순수 묶음 중 뭐가 나은지 최적화가 정해 준다.

수업 파일 결과 (참고)

- 인터넷 $57.61, TV $34.99, 휴대폰 $48.62, 두 개 묶음 $69.6~69.9, 셋 다 $83.89 → **매출 $3,390.97**, 벌점 0.
- 구매: 안 삼 25, TV 17, 인터넷+TV 7, 인터넷+휴대폰 2, TV+휴대폰 1, 셋 다 25.
- 수업 시연 결과는 벌점 넣고 약 $3,309, 안 삼 22명. 숫자는 사람마다 조금 달라도 됨, 함수가 맞으면 OK.